



Estructura general del sistema

Tendrás **cuatro tablas** principales:

1. 🎨 artistas — quién crea las obras
2. 🖼️ obras — las piezas de arte
3. 🏛️ exposiciones — los eventos donde se muestran
4. 📎 obras_expuestas — tabla intermedia (relación muchos a muchos)

2. Galería de arte y exposiciones

artistas

CampoTipo

id INT, PK, AI

nombre VARCHAR(100)

nacionalidad VARCHAR(50)

estilo VARCHAR(50)

obras

CampoTipo

id INT, PK, AI

titulo VARCHAR(100)

anio INT

tecnica VARCHAR(50)

id_artista INT, FK

exposiciones

CampoTipo

id INT, PK, AI
nombre VARCHAR(100)
lugar VARCHAR(100)
fecha_inicio DATE
fecha_fin DATE

obras_expuestas

CampoTipo

id INT, PK, AI
id_obra INT, FK
id_exposicion INT, FK

Tecnologías del proyecto:

- Backend: Express
- Frontend: React
- ORM: Sequelize
- Consumo de API: Axios
- Base de datos: MySQL

Estructura de Carpetas Backend

galeria-arte/

├── backend/

| ├── models/

| | ├── Artista.js

| | ├── Obra.js

| | ├── Exposicion.js

| | └── ObraExpuesta.js

| └── routes/

```
| | | — artistas.js
| | | — obras.js
| | | — exposiciones.js
| |   — obrasExpuestas.js
| — config/
| |   — db.js
| — index.js
| — package.json (el tuyo)
```

Estructura de Carpetas Frontend

```
galeria-arte/
└─ frontend/
    └─ package.json
    └─ public/
        └─ index.html
    └─ src/
        └─ main.jsx
        └─ App.jsx
        └─ pages/
            | └─ Artistas.jsx
            | └─ Obras.jsx
            | └─ Exposiciones.jsx
            | └─ ObrasExpuestas.jsx
        └─ services/
            | └─ artistas.js
            | └─ obras.js
            | └─ exposiciones.js
            | └─ obrasExpuestas.js
        └─ components/
            | └─ Navbar.jsx
```

└─ styles/
└─ App.css

◆ Detalles de cada carpeta

Carpeta/Archivo	Función
api/api.js	Configura Axios para apuntar a tu backend (<code>http://localhost:3001</code>)
components/	Componentes reutilizables por entidad (Artistas, Obras, Exposiciones)
pages/	Páginas principales del sitio que combinan varios componentes
styles/	Archivos CSS o frameworks como Tailwind/Bootstrap

Controllers

◆ 1. ArtistaController

Operaciones típicas:

- `getAllArtistas` → Listar todos los artistas
 - `getArtistaById` → Obtener un artista por ID
 - `createArtista` → Crear un nuevo artista
 - `updateArtista` → Actualizar un artista existente
 - `deleteArtista` → Eliminar un artista
-

◆ 2. ObraController

Operaciones típicas:

- `getAllObras` → Listar todas las obras
 - `getObraById` → Obtener obra por ID
 - `createObra` → Crear nueva obra
 - `updateObra` → Actualizar obra
 - `deleteObra` → Eliminar obra
-

◆ 3. ExposicionController

Operaciones típicas:

- `getAllExposiciones` → Listar exposiciones
 - `getExposicionById` → Obtener exposición por ID
 - `createExposicion` → Crear nueva exposición
 - `updateExposicion` → Actualizar exposición
 - `deleteExposicion` → Eliminar exposición
-

◆ 4. ObraExpuestaController (opcional)

- Si quieres manejar la relación **N:M** entre Obras y Exposiciones:

- `addObraToExposicion` → Agregar obra a una exposición
- `removeObraFromExposicion` → Quitar obra de exposición
- `getObrasByExposicion` → Listar obras de una exposición

instalaciones para react

`npm install`

`react-dom` ==== para tener multiples pagians en el frontend

`react-hot-toast` ==== para mensjaes de alertas

`axios` ==== para poder hacer peticiones y enviar objetos

`react-hook-form` ==== para validar el input que se envia en el frontend

`bootstrap`

`npm install react-dom react-hot-toast axios react-hook-form`

`react-dom` Es el motor de React que se encarga de renderizar tu app en el navegador (normalmente ya viene, pero lo actualiza si falta).

`react-hot-toast` Muestra notificaciones elegantes tipo “toast” (mensajes flotantes).

`axios` Cliente HTTP para hacer peticiones GET, POST, PUT, DELETE al backend.

`react-hook-form` Maneja y valida formularios fácilmente (evita usar mucho estado manual).

Insertar datos con sql

```
INSERT INTO `artista`(`nombre`, `nacionalidad`, `estilo`, `createdAt`, `updatedAt`) VALUES ('Frida Kahlo', 'Mexicana', 'Surrealismo', NOW(), NOW());
```

```
INSERT INTO `obras`(`titulo`, `anio`, `tecnica`, `createdAt`, `updatedAt`, `id_artista`) VALUES ('Las dos Fridas', 1939, 'Óleo sobre lienzo', NOW(), NOW(), 1);
```

```
INSERT INTO `exposicions`(`nombre`, `lugar`, `fecha_inicio`, `fecha_fin`, `createdAt`, `updatedAt`) VALUES ('Arte Moderno Contemporáneo', 'Museo de Arte Moderno', '2025-12-01', '2026-03-01', NOW(), NOW());
```

```
INSERT INTO `obraexpuesta`(`id_obra`, `id_exposicion`, `createdAt`, `updatedAt`) VALUES (1, 1, NOW(), NOW());
```

```
DROP DATABASE galeria_arte;
```

```
CREATE DATABASE galeria_arte CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci;
```

```
INSERT INTO `artista`(`nombre`, `nacionalidad`, `estilo`) VALUES ('Frida Kahlo', 'Mexicana',
```

'Surrealismo');

```
INSERT INTO `obra`(`titulo`,`anio`,`tecnica`,`id_artista`) VALUES ('Las dos Fridas',1939,'Óleo sobre lienzo',1);
```

```
INSERT INTO `exposicion`(`nombre`,`lugar`,`fecha_inicio`,`fecha_fin`) VALUES ('Arte Moderno Contemporáneo','Museo de Arte Moderno','2025-12-01','2026-03-01');
```

```
INSERT INTO `obraexpuesta`(`id_obra`,`id_exposicion`) VALUES (1,1);
```

```
SELECT * FROM Artista;  
SELECT * FROM Obra;  
SELECT * FROM Exposicion;  
SELECT * FROM ObraExpuesta;
```

Insertar datos por postman

Artistas

```
[  
  {  
    "nombre": "Frida Kahlo",  
    "nacionalidad": "Mexicana",  
    "estilo": "Surrealismo"  
  },  
  {  
    "nombre": "Pablo Picasso",  
    "nacionalidad": "Española",  
    "estilo": "Cubismo"  
  },  
  {  
    "nombre": "Salvador Dalí",  
    "nacionalidad": "Española",  
    "estilo": "Surrealismo"  
  },  
  {  
    "nombre": "Jackson Pollock",  
    "nacionalidad": "Estadounidense",  
    "estilo": "Expresionismo abstracto"  
  },  
  {  
    "nombre": "Yayoi Kusama",  
    "nacionalidad": "Japonesa",  
    "estilo": "Arte contemporáneo"  
  },  
  {  
    "nombre": "Georgia O'Keeffe",  
    "nacionalidad": "Estadounidense",  
    "estilo": "Modernismo"  
  },  
]
```

```
{
  "nombre": "Jean-Michel Basquiat",
  "nacionalidad": "Estadounidense",
  "estilo": "Neoexpresionismo"
},
{
  "nombre": "Diego Rivera",
  "nacionalidad": "Mexicana",
  "estilo": "Muralismo"
},
{
  "nombre": "Andy Warhol",
  "nacionalidad": "Estadounidense",
  "estilo": "Pop Art"
},
{
  "nombre": "Leonora Carrington",
  "nacionalidad": "Británica-Mexicana",
  "estilo": "Surrealismo"
}
]
```

Obras

```
[
  {
    "titulo": "Las dos Fridas",
    "anio": 1939,
    "tecnica": "Óleo sobre lienzo",
    "id_artista": 1
  },
  {
    "titulo": "Guernica",
    "anio": 1937,
    "tecnica": "Óleo sobre lienzo",
    "id_artista": 2
  },
  {
    "titulo": "La persistencia de la memoria",
    "anio": 1931,
    "tecnica": "Óleo sobre lienzo",
    "id_artista": 3
  },
  {
    "titulo": "Número 1A",
    "anio": 1948,
    "tecnica": "Esmalte sobre lienzo",
    "id_artista": 4
  },
  {
    "titulo": "Infinity Mirror Room",

```



```
"anio": 1965,
"tecnica": "Instalación con espejos y luces LED",
"id_artista": 5
},
{
"titulo": "Jimson Weed/White Flower No. 1",
"anio": 1932,
"tecnica": "Óleo sobre lienzo",
"id_artista": 6
},
{
"titulo": "Untitled (Skull)",
"anio": 1981,
"tecnica": "Acrílico y óleo sobre lienzo",
"id_artista": 7
},
{
"titulo": "El hombre en la encrucijada",
"anio": 1934,
"tecnica": "Fresco mural",
"id_artista": 8
},
{
"titulo": "Marilyn Diptych",
"anio": 1962,
"tecnica": "Serigrafía sobre lienzo",
"id_artista": 9
},
{
"titulo": "El mundo mágico de los mayas",
"anio": 1963,
"tecnica": "Óleo sobre lienzo",
"id_artista": 10
}
]
```

```
[
{
"titulo": "Autorretrato con collar de espinas",
"anio": 1940,
"tecnica": "Óleo sobre lienzo",
"id_artista": 1
},
{
"titulo": "Les Demoiselles d'Avignon",
"anio": 1907,
"tecnica": "Óleo sobre lienzo",
"id_artista": 2
},
{
"titulo": "Cristo de San Juan de la Cruz",
"anio": 1951,
```

```

    "tecnica": "Óleo sobre lienzo",
    "id_artista": 3
  },
  {
    "titulo": "Convergence",
    "anio": 1952,
    "tecnica": "Óleo sobre lienzo",
    "id_artista": 4
  },
  {
    "titulo": "Pumpkins",
    "anio": 1990,
    "tecnica": "Instalación y pintura acrílica",
    "id_artista": 5
  },
  {
    "titulo": "Red Canna",
    "anio": 1924,
    "tecnica": "Óleo sobre lienzo",
    "id_artista": 6
  },
  {
    "titulo": "Untitled (Boxer)",
    "anio": 1982,
    "tecnica": "Acrílico sobre lienzo",
    "id_artista": 7
  },
  {
    "titulo": "Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central",
    "anio": 1947,
    "tecnica": "Fresco mural",
    "id_artista": 8
  },
  {
    "titulo": "Campbell's Soup Cans",
    "anio": 1962,
    "tecnica": "Serigrafía sobre lienzo",
    "id_artista": 9
  },
  {
    "titulo": "La casa del miedo",
    "anio": 1947,
    "tecnica": "Óleo sobre lienzo",
    "id_artista": 10
  }
]

```

Exposiciones

```

[
  {
    "nombre": "Arte Moderno Contemporáneo",

```

```
"lugar": "Museo de Arte Moderno",
"fecha_inicio": "2025-12-01",
"fecha_fin": "2026-03-01"
},
{
  "nombre": "Surrealismo y Revolución",
  "lugar": "Galería Nacional de Bogotá",
  "fecha_inicio": "2026-01-15",
  "fecha_fin": "2026-04-15"
},
{
  "nombre": "Colores del Neoexpresionismo",
  "lugar": "Centro Cultural FarraZone",
  "fecha_inicio": "2025-11-20",
  "fecha_fin": "2026-02-20"
},
{
  "nombre": "Mujeres en el Arte",
  "lugar": "Museo de Arte Latinoamericano",
  "fecha_inicio": "2026-02-01",
  "fecha_fin": "2026-05-01"
},
{
  "nombre": "Pop Art y Cultura Urbana",
  "lugar": "Espacio Creativo PixelMinds",
  "fecha_inicio": "2025-12-10",
  "fecha_fin": "2026-03-10"
}
]
```

```
{
  "id_obra": 1,
  "id_exposicion": 1
}
```